Looker 101

Özge Usta

Senior Data Scientist

Looker Studio Nedir?

- **Modern BI (Business Intelligence) Platformu:** Sadece grafik çizmek değil, veriyi bir işletme dili haline getirmek için tasarlanmış bir veri platformudur.
- **Tamamen Bulut Tabanlı:** Herhangi bir masaüstü kurulum gerektirmez, %100 tarayıcı üzerinden çalışır.
- **Google Cloud Ecosystem:** BigQuery ile entegrasyon sayesinde en yüksek performans ve düşük gecikme süresi sunar.
- **In-Database (Yerinde İşleme):** Veriyi kendi içine kopyalamaz (extract almaz); verinin durduğu yerde (BigQuery) canlı sorgu çalıştırır.

SQL Nedir?

- SQL (Structured Query Language), veritabanlarındaki veriyi **tanımlamak**, **sorgulamak** ve **yönetmek** için kullanılan bir sorgu dilidir.
- Veritabanı yönetim sistemleri (DBMS) ile birlikte kullanılır.
- Sözdizimi (syntax) büyük ölçüde standarttır. Bu nedenle bir SQL dilini öğrenen kişi diğerlerine daha kolay adapte olabilir.

Nasıl Pratik Yapacağız?

BigQuery (Data warehouse):
https://console.cloud.google.com/bigquery

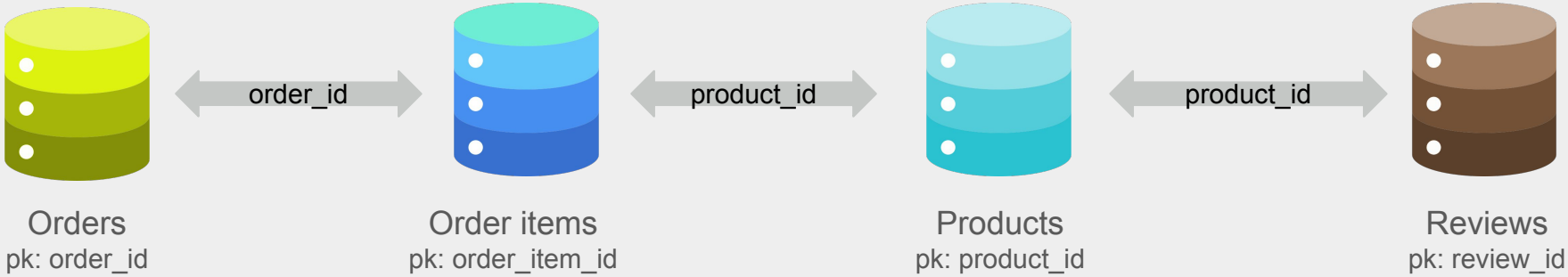
Looker (BI Platform):
https://lookerstudio.google.com

Veri Seti:
🛒 Online Shop 2024 | Kaggle

Data Explorer

Version 1 (3.37 MB)

- customers.csv
- order_items.csv
- orders.csv
- payment.csv
- products.csv
- reviews.csv
- shipments.csv
- suppliers.csv


order_id
product_id
product_id
Orders
pk: order_id
Order items
pk: order_item_id
Products
pk: product_id
Reviews
pk: review_id

Temel Veri Sorgulama

SELECT * FROM …

—----------

SELECT

column1, column2, …

FROM …

—----------

SELECT DISTINCT

column1, column2, …

FROM …

```
SELECT DISTINCT
  supplier_id,
  category
FROM `case_study.products`
;
```

Toplama (Aggregation) Fonksiyonları ve Gruplama

- SUM
- COUNT
- MIN
- MAX
- AVG
- STDDEV
- …

```sql
SELECT
  customer_id,
  SUM(total_price) AS customer_total_price
FROM `case_study.orders`
GROUP BY 1
HAVING SUM(total_price) > 1000
```

SELECT

column1,

column2, …

(toplama fonksiyonu)

FROM …

WHERE …

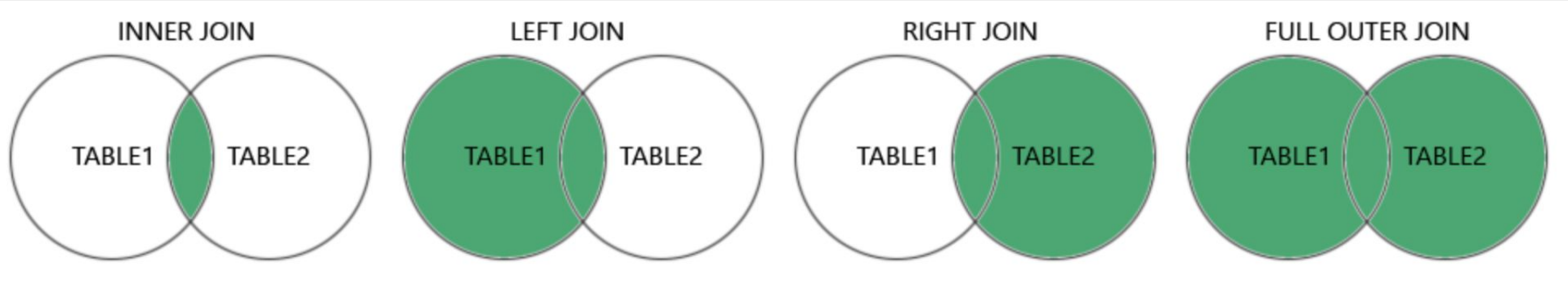
GROUP BY …

HAVING conditions

Pratik 1

- Her kategori için:
  - kaç farklı ürün
  - kaç farklı tedarikçi
  - ortalama ürün fiyatı
- Her ürün için:
  - kaç kere puanlanmış
  - ortalama puan

Tablo Birleştirme (JOINs)



Tablo Birleştirme (JOINs)

SELECT

*

FROM table1 AS t1

INNER/LEFT/RIGHT/FULL JOIN table2 AS t2

ON t1.column_1 = t2.column_2

...

```
SELECT
  order_id,
  t1.customer_id,
  first_name,
  last_name
FROM `case_study.orders` t1
LEFT JOIN `case_study.customers` t2
  ON t1.customer_id = t2.customer_id
```

Pratik 2

- Her category için:
  - toplam geliri
  - satılan ürün sayısını
  - kaç farklı kullanıcının aldığını
- Her tedarikçi için:
  - toplam geliri
  - satılan ürün sayısını
  - kaç farklı kullanıcının aldığını

Genel Trendler

- Aylık ve günlük kırılımda satış hacimleri
- Aylık ve günlük kırılımda satılan ürün miktarı
- Aylık ve günlük kırılımda review sayıları

Ürün Analizleri

- Ürün bazında aylık/günlük satış hacimleri
- Ürün bazında aylık/günlük satış miktarları
- Ürünlerin kaç farklı siparişte olduğu
- Ürün puanlamaları

Tedarikçi Analizleri

- Tedarikçilerin aylık/günlük satış hacimleri
- Tedarikçilerin aylık/günlük satış miktarları

Kategori Analizleri

- Kategori bazında aylık/günlük satış hacimleri
- Kategori bazında aylık/günlük satış miktarları

Dinlediğiniz için Teşekkür Ederim

linkedin.com/in/ozge-usta

medium.com/@ousta15